JAVA ASSESSMENT

GUIA DE INSTALAÇÃO

Do primeiro acesso à primeira coleta.

GUIA DE REFERÊNCIA

Dashboard e agentes instalados na rede do cliente.
Etapas objetivas, comandos selecionáveis e validação final.

ROTEIRO / CLIQUE NA ETAPA PARA NAVEGAR

01	**Preparar o ambiente** Requisitos, rede e arquivos da entrega	02
02	**Instalar o dashboard** Integridade, extração e configuração	03
03	**Configurar o acesso** Primeiro login, ambientes e pacotes	04
04	**Instalar os agentes** Serviço root e Java existente	05
05	**Validar a primeira coleta** Versão, contato e inventário	06
06	**Atualizar e consultar** Solicitações, assessment e relatórios	07
07	**Cuidar da operação** HTTPS, backup e homologação	08

ETAPA 01 / IMPLANTAÇÃO

Preparar o ambiente

Separe o servidor do dashboard das máquinas monitoradas. As exigências de Java são diferentes para cada função.

Servidor do dashboard	Linux Enterprise 8+ compatível com Oracle Linux/RHEL, 64 bits, `systemd` e `dnf`. Acesso administrativo com root ou sudo.
Java do dashboard	**JDK 17 ou superior**, com `java` e `javac`. Python 3, OpenSSL e unzip também são necessários.
Memória do dashboard	Heap inicial e máximo de **1,5 GiB**; limite do serviço de **2 GiB**. Uma VM dedicada com **4 GiB** é um ponto de partida, sujeito ao volume real.
Disco e persistência	Espaço em `/opt` para aplicação, banco e logs. O volume deve permitir carregar bibliotecas nativas. Dimensione retenção e backups com a equipe local.
Máquinas com agente	Linux com Java existente compatível. **JRE/JVM basta; não exige javac.** Heap máximo do coletor: **96 MiB**, além da memória nativa.

Endereço e rede

• Defina DNS ou IP fixo, inclusive privado, que todos os agentes e navegadores consigam alcançar.

• Libere **TCP 443** dessas origens até o dashboard. Os agentes precisam de saída HTTPS; o dashboard não precisa abrir SSH para coletar.

• Se faltarem dependências, o instalador usa repositórios `dnf`. Em rede isolada, prepare as dependências antes.

Arquivos que acompanham a entrega

`assessment-dashboard-installer-X.Y.Z.zip`
`assessment-dashboard-installer-X.Y.Z.zip.sha256`
Este guia de instalação.

Antes de começar

O dashboard exige Linux moderno. Java 6 e Linux antigo pertencem ao cenário dos agentes e precisam de homologação específica; veja a etapa 07.

ETAPA 02 / IMPLANTAÇÃO

Instalar o dashboard

Execute no servidor novo do cliente, na pasta que recebeu o ZIP e o arquivo SHA-256. Interrompa a sequência se um comando falhar.

1. Conferir a integridade

SERVIDOR DO DASHBOARD - INFORME A VERSÃO BAIXADA

```
VERSAO="X.Y.Z"
ZIP="assessment-dashboard-installer-${VERSAO}.zip"
sha256sum -c "$ZIP.sha256"
```

Substitua X.Y.Z pela versão do arquivo baixado. Mantenha o ZIP e o SHA-256 com seus nomes originais. O resultado precisa indicar 0K. Se houver divergência, transfira novamente os arquivos antes de instalar.

2. Extrair em uma pasta nova

SERVIDOR DO DASHBOARD

```
umask 077
unzip "$ZIP" -d "dashboard-installer-$VERSAO"
cd "dashboard-installer-$VERSAO"
chmod +x install.sh
```

3. Informar o endereço e o primeiro administrador

SUBSTITUA OS TRÊS VALORES DE EXEMPLO

```
./install.sh \
  --public-url https://dashboard.exemplo.com \
  --admin-name "Administrador" \
  --admin-email admin@exemplo.com
```

Use o DNS/IP, nome e email reais do cliente. `--public-url` aceita endereço privado; o parâmetro não publica o servidor na internet. O script solicita sudo quando necessário.

> **Resultado esperado**
>
> O instalador cria HTTPS, banco SQLite, primeiro administrador e serviço `java-assessment-dashboard`. A instalação termina com `INSTALLED: https://...` após verificar a saúde do serviço.

Destino: `/opt/java-assessment-dashboard`. Este pacote instala um dashboard novo e recusa substituir uma instalação existente.

ETAPA 03 / IMPLANTAÇÃO

Abrir e configurar o painel

Faça o primeiro acesso e crie os ambientes antes de distribuir qualquer agente.

1. Consultar o acesso temporário

SERVIDOR DO DASHBOARD

```
sudo cat /root/java-assessment-dashboard-admin.txt
```

Abra a URL exibida e entre com email e senha temporária. A senha expira em **24 horas** e a troca é obrigatória no primeiro login. Escolha uma senha pessoal de 8 a 128 caracteres.

Confiança no certificado

A instalação padrão cria sua própria CA. A equipe de TI deve importar a CA pública `/opt/java-assessment-dashboard/conf/agent-ca.pem` no repositório de confiança adequado. Os agentes recebem essa CA no pacote. Certificado corporativo: etapa 07.

2. Criar as contas da equipe

Em **Administração → Usuários**, cadastre nome, email e perfil. Use **Administrador** para quem gerencia o ambiente e **Leitura** para quem consulta o inventário. Cada pessoa usa sua própria conta.

3. Criar os ambientes

- Crie os ambientes, por exemplo Desenvolvimento, Homologação e Produção.
- Novos padrões: incluir /usr/java, /usr/lib/jvm, /opt, /u01, /etc/config e /prd1; excluir /proc, /sys, /dev e /tmp. Revise o escopo, os limites e a periodicidade.

4. Gerar o pacote de cada ambiente

Abra o ambiente e selecione **Baixar agente**. Defina validade, número de cadastros autorizados e se deseja a primeira coleta automática.

O ZIP contém	URL do dashboard do cliente, CA pública e autorização temporária de cadastro vinculada ao ambiente.
Distribuição	Use um canal protegido. Um pacote expirado, revogado ou com limite esgotado deve ser substituído por um novo download.

Pastas de configuração das aplicações

O campo appConfigPaths usa /etc/config. Listas salvas não mudam; o padrão legado mantém também /home/opc/oracle. Baixe o agente no dashboard do cliente, vinculado ao ambiente correto.

ETAPA 04 / IMPLANTAÇÃO

Instalar os agentes

Execute em cada máquina monitorada. O ZIP pode estar em qualquer pasta adequada; o usuário administrativo não precisa se chamar opc.

1. Extrair o pacote do ambiente

O exemplo usa Produção. Preencha X.Y.Z e use o **nome real do ZIP** baixado. Extraia em uma pasta ainda inexistente.

MÁQUINA MONITORADA

```
umask 077
VERSAO="X.Y.Z"
unzip "assessment-producao-$VERSAO.zip" \
  -d "agent-installer-$VERSAO"
cd "agent-installer-$VERSAO"
sudo /bin/sh ./install.sh --system-root
```

Caminho operacional fixo

`/opt/java-assessment-collector`
O instalador usa esse destino, independentemente da pasta onde o ZIP foi extraído.

2. Usar uma JVM existente e protegida

O instalador procura uma JVM compatível, de propriedade do root e protegida contra escrita por outros usuários. Não instala Java e não modifica permissões das aplicações. Um JRE é suficiente.

Se precisar escolher explicitamente a JVM:

OPCIONAL - INFORME UM CAMINHO REAL E PROTEGIDO

```
sudo /bin/sh ./install.sh --system-root \
  --java /caminho/protegido/bin/java
```

3. Entender a execução

O coletor usa `-Xms16m -Xmx96m`. A memória total inclui estruturas nativas e subprocessos. O agendador consulta tarefas aproximadamente a cada minuto; a varredura só acontece quando há tarefa autorizada.

Linux moderno usa timer systemd; Linux antigo usa serviço SysV. O registro da máquina e o contato operacional podem aparecer antes do primeiro inventário.

Atualizações posteriores

Prefira o painel para instalações elegíveis; veja a etapa 06. Para trocar de dashboard, planeje um novo cadastro com a opção `--switch-dashboard`.

ETAPA 05 / IMPLANTAÇÃO

Confirmar a primeira coleta

Verifique o serviço, a versão e o resultado no painel. Um heartbeat comprova contato; a coleta precisa de confirmação própria.

No servidor do dashboard

SERVIÇO E LOG RECENTE

```
sudo systemctl status java-assessment-dashboard --no-pager
sudo journalctl -u java-assessment-dashboard -n 60 --no-pager
```

Na máquina com agente

VERSÃO INSTALADA E DIAGNÓSTICO

```
sudo /bin/sh /opt/java-assessment-collector/agent-tool.sh version
sudo /opt/java-assessment-collector/agent-tool.sh diagnose \
  /opt/java-assessment-collector/conf/collector.properties
sudo tail -n 60 /opt/java-assessment-collector/logs/install.log
```

Espere `AGENT_VERSION=` com a versão instalada. O comando usa o código ativo, inclusive após atualização V3. Confira o agendador conforme o sistema:

COM SYSTEMD

```
sudo systemctl is-active java-assessment-collector.timer
```

COM SYSV

```
sudo /sbin/service java-assessment-collector status
```

No dashboard do cliente

• Confirme a máquina no ambiente correto, versão esperada e contato recente.

• Solicite um assessment e acompanhe **Solicitações** até a conclusão. Se a coleta inicial foi automática, acompanhe o pedido já criado.

• Confira Java, aplicações e datasources conhecidos. /opt faz parte do padrão de inclusão. Se uma lista salva excluir essa pasta, remova a exclusão para inventariar seus arquivos.

Mensagem normal

`ASSESSMENT_NO_JOB` significa que o agente está conectado e sem tarefa pendente. Não é erro de instalação.

ETAPA 06 / IMPLANTAÇÃO

Atualizações e relatórios

Acompanhe a atualização, a coleta e a análise em etapas distintas. Cada uma tem seu próprio resultado.

1. Revisar e atualizar os agentes

Após atualizar o dashboard, abra **Revisar agentes**. Confira a versão disponível e a elegibilidade. Selecione uma máquina ou as máquinas do ambiente. Cada máquina tem 5 minutos para iniciar na sua vez; sem resposta, o lote segue. Crie novo pedido quando ela voltar.

Instalações V3 e perfis legados conhecidos podem receber atualização completa pelo painel quando elegíveis. O pacote assinado pode incluir scripts e bibliotecas previstos; o fluxo preserva cadastro, configuração e confiança HTTPS.

> **Atenção: atualize também os agentes**
>
> Publicar o dashboard não atualiza as máquinas automaticamente. Sem suporte elegível, use o pacote configurado do ambiente e o instalador completo com --system-root. Comece por uma máquina.

2. Acompanhar o pedido e o assessment

Mantenha a opção de assessment após atualização habilitada. Ao confirmar, o painel abre a **Solicitação**. Aguarde a confirmação da versão final e abra o assessment vinculado. Fechar a tela não cancela a operação.

Se aparecer **Aguardando confirmação**, o resultado ainda é desconhecido. Consulte o motivo no mesmo pedido. Não apague arquivos nem force uma reinstalação enquanto houver uma operação pendente.

3. Consultar e exportar relatórios

Em **Relatórios**, escolha Máquinas, Java, Servidores Java, JDBC ou Resumo por ambiente. Selecione ambiente, filtros e colunas; exporte PDF ou CSV. As exportações respeitam a consulta e incluem todas as páginas.

Todos os modelos incluem JDBC. Confira Arquivo JAR, Versão e Suporte: essa versão é a do driver, não a do banco. Em Tomcat e JBoss/WildFly, como no WebLogic, abra os candidatos, a origem e o motivo; resultados podem variar por instância.

> **Validar o resultado**
>
> Provável indica evidência de arquivo aberto, sem comprovar que a classe foi carregada. Múltiplos candidatos ou variação por instância exigem revisar os detalhes por PID. Compare com uma aplicação conhecida antes de expandir.

Dashboard com executor independente: em Administração, envie o ZIP web-update da entrega, revise a preparação e confirme Atualizar e reiniciar com sua senha. Aguarde o retorno e confira versão e log. Sem executor, use o script compatível para a primeira adoção.

ETAPA 07 / IMPLANTAÇÃO

Operação e homologação

Organize a confiança HTTPS, os backups e uma validação representativa antes de ampliar a instalação.

Certificado corporativo - opcional na instalação nova

Use certificado para o DNS/IP escolhido, cadeia PEM e chave RSA PKCS#8 sem senha. Acrescente as opções à instalação inicial:

SUBSTITUA ENDEREÇO, CONTA E CAMINHOS

```
./install.sh --public-url https://dashboard.exemplo.com \
  --admin-name "Administrador" --admin-email admin@exemplo.com \
  --tls-cert /caminho/fullchain.pem \
  --tls-key /caminho/privkey.pem --agent-ca /caminho/ca.pem
```

Na geração automática, a chave da CA fica em `/root/java-assessment-dashboard-ca.key`. Proteja-a com os backups; somente a CA pública é distribuída aos agentes.

Backup consistente do banco

Use um nome novo para cada cópia. O utilitário verifica o banco e recusa sobrescrever um destino existente.

SERVIDOR DO DASHBOARD

```
sudo install -d -m 700 /root/assessment-backups
sudo /opt/java-assessment-dashboard/database.sh backup \
  /opt/java-assessment-dashboard/data/inventory.sqlite \
  /root/assessment-backups/inventory-AAAAMMDD-HHMM.sqlite
```

Troque `AAAAMMDD-HHMM` pela data e hora. Espere `BACKUP_OK`. Guarde também configuração e chaves TLS. Não copie apenas o arquivo SQLite com o serviço em execução.

Validação antes da expansão

- Comece com uma máquina de cada família de SO/JVM e compare o inventário com o que já existe nela.
- Valide HTTPS, primeiro acesso, coleta, atualização e exportações em uma máquina representativa antes de ampliar a implantação.

Limites conhecidos desta entrega

O bytecode é compatível com Java 6, mas isso não certifica todas as combinações de Linux/JVM. Ambientes de 32 bits ainda não têm validação suficiente. Meça consumo e duração da coleta no escopo real.

Se algo falhar, interrompa a sequência e consulte os logs. Ao solicitar suporte, compartilhe versão, etapa e mensagem de erro, sem senhas, tokens, chaves privadas ou banco.